



S2.4 De los modelos a los materiales (HL)

Estructura 2 · Modelos de enlace y estructura · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los modelos de enlace (iónico, covalente, metálico) pueden extenderse para explicar la estructura y las propiedades de materiales reales, incluidos los polímeros (cadenas largas formadas por polimerización de adición o de condensación, cuyas propiedades dependen de la longitud de cadena, la ramificación y las fuerzas intermoleculares entre cadenas), las aleaciones (mezclas de metales, o de un metal con otro elemento, donde un átomo de distinto tamaño distorsiona la red metálica regular y aumenta la dureza), y las nanopartículas (partículas con al menos una dimensión inferior a unos 100 nm, que tienen una relación superficie-volumen muy alta que les da propiedades físicas y químicas distintas, incluyendo actividad catalítica, en comparación con el material a granel). Elegir o diseñar un material para una aplicación determinada requiere hacer coincidir el enlace/estructura con las propiedades requeridas (p. ej., resistencia, conductividad, flexibilidad, biodegradabilidad).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Explica por qué el polietileno de baja densidad (LDPE), que tiene muchas cadenas ramificadas, es más flexible y tiene un punto de fusión más bajo que el polietileno de alta densidad (HDPE), que tiene cadenas principalmente lineales y sin ramificar.

Paso 1: Ambos son polímeros de adición del eteno, mantenidos unidos internamente por fuertes enlaces covalentes a lo largo de la cadena de carbono.

Paso 2: Entre cadenas de polímero separadas, solo actúan fuerzas de London (dispersión) débiles.

Paso 3: Las cadenas lineales del HDPE pueden empaquetarse estrechamente y alinearse de forma regular, maximizando el área de contacto y, por tanto, maximizando el total de fuerzas de London entre cadenas.

Paso 4: Las cadenas ramificadas del LDPE no pueden empaquetarse tan estrecha o regularmente, reduciendo el área de contacto y la fuerza intermolecular total entre cadenas.

Respuesta: El LDPE tiene fuerzas intermoleculares más débiles entre sus cadenas ramificadas que las que tiene el HDPE entre sus cadenas lineales muy empaquetadas, por lo que el LDPE es más flexible y se ablanda/funde a una temperatura más baja.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué cambio de propiedad se observa típicamente cuando un material a granel se reduce al tamaño de nanopartícula?

A La relación superficie-volumen disminuye

B La relación superficie-volumen aumenta, a menudo aumentando la actividad catalítica

C El punto de fusión siempre aumenta

D La reactividad química siempre disminuye

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- Distingue entre polimerización de adición y de condensación, indicando el tipo de molécula pequeña (monómero) necesaria para cada una. [3] [7]
 - El nylon-6,6 es un polímero de condensación con posibilidad de fuerte enlace de hidrógeno entre cadenas adyacentes, además de los enlaces covalentes amida (peptídicos) a lo largo de cada cadena. Explica por qué el nylon-6,6 tiene mayor resistencia a la tracción que un simple polímero de adición como el polietileno de longitud de cadena similar. [3]
 - Sugiere una ventaja de usar catalizadores de nanopartículas (p. ej., platino nanoparticulado) en lugar del metal a granel en un proceso industrial. [1]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) Polimerización de adición: los monómeros contienen un doble enlace $C=C$ que se abre y une los monómeros sin pérdida de átomos, p. ej., alquenos que forman polialquenos. Polimerización de condensación: los monómeros tienen dos grupos funcionales reactivos (p. ej., $-OH$, $-COOH$, o $-NH_2$) y se unen con pérdida de una molécula pequeña (comúnmente H_2O), p. ej., dioles/diácidos o diaminas/diácidos que forman poliésteres/poliamidas. [3]

(b) En el nylon-6,6, los grupos $C=O$ y $N-H$ a lo largo de cadenas adyacentes pueden formar enlaces de hidrógeno entre cadenas, además de los enlaces covalentes dentro de cada cadena; las cadenas de polietileno solo tienen fuerzas de London débiles entre cadenas. Las fuerzas intermoleculares adicionales, más fuertes (enlace de hidrógeno), entre las cadenas de nylon significan que se requiere más energía/fuerza para separar las cadenas, dando al nylon una mayor resistencia a la tracción. [3]

(c) Cualquier respuesta válida, p. ej.: los catalizadores de nanopartículas tienen una relación superficie-volumen mucho mayor que el metal a granel, por lo que se necesita una masa mucho menor de catalizador (costoso) para proporcionar la misma área superficial catalítica/velocidad de reacción, reduciendo el costo. [1]

Respuesta del chequeo rápido

B. Reducir el tamaño de partícula aumenta enormemente la relación superficie-volumen, exponiendo proporcionalmente más átomos en la superficie, lo que comúnmente aumenta la actividad catalítica y la reactividad.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.